

Correction TP ROS2 Capteurs

29 juillet 2026

1 Odométrie

1 : Quelles données sont publiées sur ce topic ? Les données relatives à l'odométrie du robot

2 : Comment les données sont-elles composées ? Quel est leur type ? données : header avec la timeframe, la base de référence, le repère mobile du robot, la position et l'orientation du robot avec une covariance et la vitesse du robot (linéaire et de rotation)

type : `nav_msgs/msg/Odometry`

3 : Que remarquez-vous quand le robot est en déplacement ? Seules les positions suivant les axes x et y changent.

4 : Que pouvez-vous en déduire/simplifier ? Le travail s'effectue uniquement en 2D

6 : Que remarquez-vous sur la trajectoire ? et pendant les virages ? S'il y a trop de points affichés sur RViz, désactivez/décochez le display pointcloud pour enlever le nuage de points générés par le Lidar. La trajectoire correspond à peu près aux déplacements réels du robot, les virages sont rigides/peu arrondis, et la trajectoire dérive avec le temps. Ce comportement est normal puisque seul l'odométrie est utilisée.

Aide ? : sur RViz, il y a normalement un modèle 3D représentant le robot, ce modèle se déplacera en même temps que le robot et suivra la même trajectoire. Cela peut être utile pour comparer la trajectoire reconstruite avec l'odométrie ou des parties suivantes avec ce modèle 3D. Cela montrera normalement bien la dérive en fonction du temps (ex : pour l'odométrie, la trajectoire reconstruite ne sera plus "centrée" sur ce modèle 3D)

2 IMU

1 : Identifiez les topics liés à l'IMU du robot et leur type. `imu/data_raw` : `sensor_msgs/msg/Imu`, `imu/mag` : `sensor_msgs/msg/MagneticField` et `imu/is_calibrated` : `std_msgs/msg/Bool`

4 : Que remarquez-vous sur la trajectoire ? Est-ce qu'utiliser une IMU pour reconstruire une trajectoire est pertinent ? Pourquoi ? La trajectoire ne correspond pas aux déplacements du robot, elle dérive très vite. Une IMU n'est pas pertinente à utiliser pour reconstruire la trajectoire du robot car une IMU seule ne peut pas reconstruire la position du robot, elle n'aide que pour son orientation/attitude

3 Filtre de Kalman

2 : Visualisez ensuite, sur RViz, les différentes trajectoires publiées. Que remarquez-vous pour la trajectoire représentant la fusion des capteurs ? La trajectoire est la même que celle où seule l'odométrie est utilisée.

4 : Modifiez les valeurs de la matrice de covariance de l'IMU et de l'odométrie et observez les différentes trajectoires. Que remarquez-vous ? La trajectoire correspond aux déplacements du robot, même dans les virages et ne devrait pas dériver avec le temps. Des valeurs "correctes" de la matrice de covariance sont dans le dossier contenant les scripts de correction.

4 Trajectoire pré-enregistrées

Normalement le comportement devrait être le même que pour une trajectoire en direct. Si un problème arrive, mettre le `use_sim_time := true` pourrait aider, mais ce n'est pas garanti.